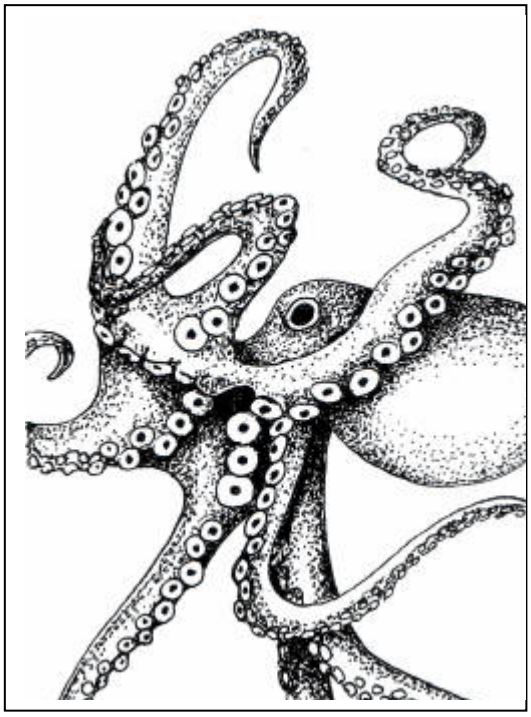
I. A lábasfejűek 7 pont



A képen látható mósuszpolip a fejlábúak (lábasfejűek) közé tartozik.

1. Testfelépítése miben hasonlít a gyűrűsférgekére? (1 pont)

……

2. Testfelépítése miben hasonlít a gerincesekére, mely minden más gerinctelen állattól eltérő tulajdonság ? (1 pont)

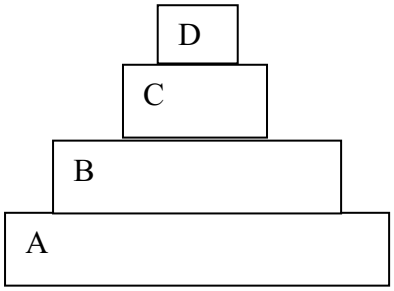
……

……

3. Hogyan változtatja helyét? (1 pont)

……

4. A lábasfejűek fontos szerepet töltenek be a tengerek táplálkozási hálózatában. Nemcsak zsákmányolnak, de kisebb fajaik és lárváik maguk is gyakran esnek áldozatul ragadozó halaknak. A mellékelt ökológiai egyedszám-piramis mely szintjein helyezhetők el a lábasfejűek? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)



A) Az A és B szinten.
B) A B és C szinten.
C) A C és D szinten.
D) A B, C és D szinten.
E) Mind a négy szinten.

Fogságban tartott lábasfejűek vizsgálata során derült ki, hogy ezek az állatok könnyen tanulnak. Ha bizonyos formájú – például kerek - tárgyat mutatnak fel nekik etetés előtt, és másfélét – például négyzetet – akkor, ha enyhe áramütés éri őket, hamarosan megtanulják, hogy a kerek tárgy felmutatására az etetőhelyre úsznak, a másik esetben pedig menekülnek.

A felsorolt fogalmak közül milyen szerepet játszanak a leírt kísérletben? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (3 pont)

A) Feltétlen reflexet kiváltó inger.
B) Feltételes reflexet kiváltó pozitív inger.
C) Feltételes reflexet kiváltó negatív inger.
D) Tanult viselkedés.
E) Feltétlen reflexeken alapuló válasz (öröklött mozgáskombináció).

5.	Az állat menekülése négyzet felmutatásakor.	
6.	Az állat zsákmányszerzése.	
7.	A kerek tárgy.	
8.	A zsákmányállat íze.	
9.	A négyzet alakú tárgy.	

1.	2.	3.	4.	5-9.	Összesen

II. Egy növény életszakaszai 12 pont

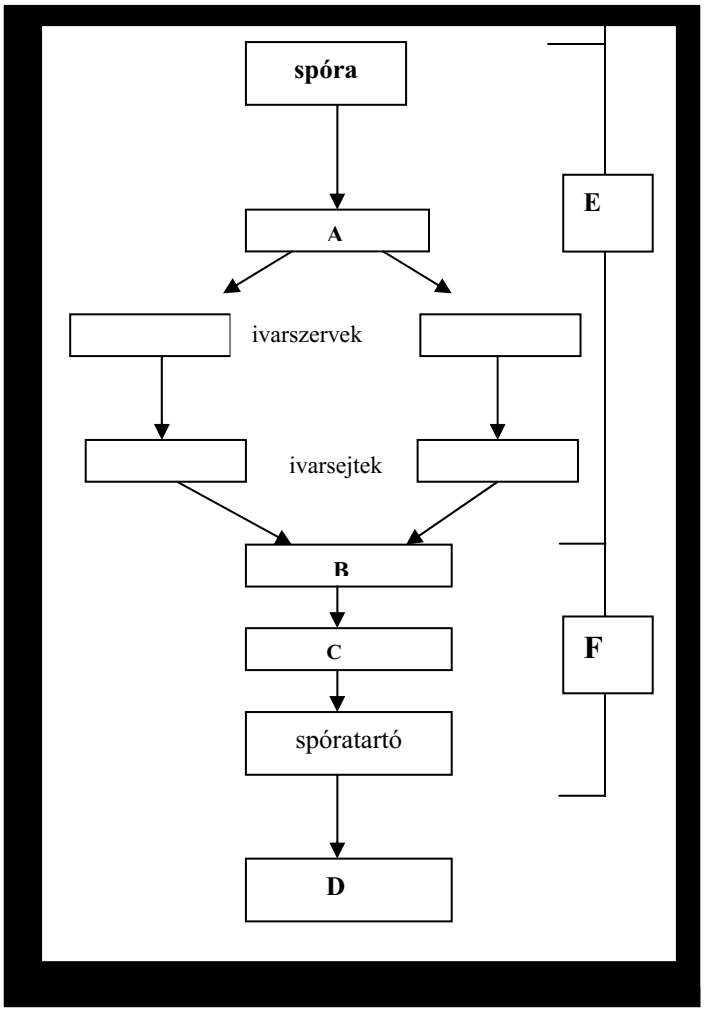


Az ábrán az aranyos fodorka nevű hazai páfrányfajt és életszakaszainak vázlatát látjuk.

1. Melyik nagyobb növény-csoportba tartoznak a páfrányok? (1pont)

…….

2. Nevezze meg a betűvel jelölt részeket! (4 pont)



A: …… C: …….

B: …… D: …….